

Mapa Wi-Fi signálu v bytě

Změřím sílu signálu v dBm, nakreslím mapu pokrytí a z logaritmického modelu určím útlum zdi

3. a 4. ročník · ★★☆☆
celoročně · data, IT a umělá inteligence

Jméno: _____

Datum: _____

Mobilem nebo notebookem změříš sílu signálu domácí Wi-Fi v různých vzdálenostech od routeru a v různých místnostech. Ověříš, že signál v decibelech klesá lineárně s logaritmem vzdálenosti, určíš exponent útlumu n a útlum zdi a nakreslíš mapu pokrytí bytu s doporučením, kam router umístit.

Kdy: kdykoli; k hodinám Počítačové sítě a internet (týden 7 – listopad 2026) a EM vlny a spektrum (týden 25 – duben 2027)

Čas: 15 min plánec, 45 min měření, 60 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 3.+4. H14 Počítačové sítě a internet (týden 7); 3.+4. H49 EM vlny a spektrum (týden 25); 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus (týden 12)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. – převod $\text{dBm} \leftrightarrow \text{mW}$ a logaritmický model $P(d)$, regrese v souřadnicích $\log d$

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. – šíření EM vlnění 2,4 a 5 GHz v bytě, útlum různých materiálů

INF-17 Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizují počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti. – bezdrátová LAN a proč na síle signálu závisí přenosová rychlost

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. – mapa pokrytí jako plánec s hodnotami a teplotní mapa

Pomůcky

- mobil nebo notebook, který ukáže sílu signálu v dBm: Android – aplikace WiFiAnalyzer (open source); iPhone – Nástroj AirPort se zapnutým Wi-Fi skenerem v Nastavení; macOS – Option + klik na ikonu Wi-Fi (RSSI); Windows – příkaz netsh wlan show interfaces (signál v %, přibližně $\text{dBm} = \% / 2 - 100$)
- svinovací metr nebo krokování (délku kroku změř předem)
- čtverečkový papír na plánec bytu (1 čtvereček = 1 m)
- tabulkový procesor nebo Python v Google Colab

Bezpečnost

- Router nerozebírej, neodpojuj ani nepřenášej – měříš jen jeho signál; do nastavení routeru nesahej bez rodičů.
- Měř jen svou domácí síť a nepřipoj se k cizím. Názvy sousedních sítí (SSID) a adresy MAC do práce nepiš – nahraď je A, B, C.
- Plánek bytu nesmí obsahovat adresu ani nic, podle čeho by šlo byt najít.

Postup

1. Nakresli zjednodušený plánec bytu do mřížky 1 m × 1 m; vyznač router, dveře a zdi a zjisti jejich materiál (sádkokarton, cihla, beton).
2. V aplikaci vyber svou síť a zjisti pásmo (2,4 nebo 5 GHz). Signál kolísá: v každém místě drž přístroj stejně ve výšce asi 1 m, počkej 10 s a zapiš 3 hodnoty.
3. Přímá viditelnost: měř ve vzdálenostech 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8 m od routeru v jednom směru bez překážek (chodba, velký pokoj).
4. Útlum zdi: změř signál těsně před zdí a těsně za ní (skoro stejná vzdálenost od routeru). Opakuj pro 2–3 zdi a pro dveře otevřené × zavřené.
5. Mapa pokrytí: změř signál uprostřed každého dostupného čtverce mřížky (aspoň 15 míst) a zapiš ho do plánu.
6. Má-li router obě pásma, zopakuj kroky 3 a 4 i pro druhé pásmo.
7. Volitelně změř rychlost připojení (test rychlosti) v nejlepším, středním a nejhorším místě.
8. Data přepiš do tabulky: místo (x, y), vzdálenost od routeru, tři hodnoty a průměr, poznámka.

Měření v přímé viditelnosti a u zdi

místo / vzdálenost d (m)	$\log d$	signál 1 (dBm)	signál 2 (dBm)	signál 3 (dBm)	průměr P (dBm)	poznámka (zeď, pásmo)

místo / vzdálenost d (m)	$\log d$	signál 1 (dBm)	signál 2 (dBm)	signál 3 (dBm)	průměr P (dBm)	poznámka (zeď, pásmo)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: dBm je logaritmická jednotka výkonu, $P_{\text{dBm}} = 10 \log \frac{P}{1 \text{ mW}}$ a zpět $P = 10^{P_{\text{dBm}}/10} \text{ mW}$ ($-30 \text{ dBm} = 1 \text{ } \mu\text{W}$, $-60 \text{ dBm} = 1 \text{ nW}$). Převed' několik svých hodnot na mW a vysvětli, proč pokles o 3 dB znamená poloviční a o 10 dB desetinový výkon.
- Model útlumu: $P(d) = P_0 - 10 n \log \frac{d}{d_0}$, kde $d_0 = 1 \text{ m}$. Body $(\log d; P)$ leží přibližně na přímce se směrnici $-10n$; proložením přímky (metoda nejmenších čtverců) určí P_0 a n . Ve volném prostoru je $n = 2$, tj. pokles asi 6 dB při každém zdvojnásobení vzdálenosti.
- Útlum zdi $\Delta P = P_{\text{před}} - P_{\text{za}}$ v dB; z modelu odhadni, jakému prodloužení vzdálenosti ve volném prostoru útlum zdi odpovídá ($\frac{d_2}{d_1} = 10^{\Delta P/(10n)}$).
- IT: regrese v Pythonu `numpy.polyfit(numpy.log10(d), P, 1)` nebo spojnicí trendu v tabulce; mapa bytu jako teplotní mapa (`matplotlib.imshow` nebo podmíněné formátování). Vysvětli, proč slabší signál znamená nižší rychlost (router volí odolnější modulaci, pakety se musí opakovat).
- AI (volitelně): popiš jazykovému modelu plánek slovně (bez adresy) a nech ho navrhnout umístění routeru; návrh porovnej se svou mapou a vysvětli, v čem se mýlí.

Otázky k vyhodnocení

- Leží body $(\log d; P)$ na přímce? Kde se od ní odchylují a proč (odrazy, nábytek, vlastní tělo)?
- Jaký exponent n ti vyšel a co znamená ve srovnání s volným prostorem ($n = 2$)?
- Kolikrát menší výkon přijímá mobil za zdi s útlumem 10 dB? A při rozdílu 30 dB mezi dvěma místy bytu?
- Kam bys router přemístil(a), aby bylo nejslabší místo bytu co nejsilnější? Zdůvodni to svou mapou.
- Proč pásmo 5 GHz nabízí vyšší rychlost, ale menší dosah než 2,4 GHz?

Odevzdej (online)

- plánek bytu s mapou signálu (bez adresy, s anonymizovanými sítěmi)
- tabulka měření (CSV)
- graf P proti $\log d$ s regresní přímkou a hodnotami P_0 a n
- zpráva 5–10 vět s doporučením umístění routeru

Spolupráce na dálku (volitelně)

Každý doma změří P_0 , n a útlumy svých zdí a vloží je do sdílené tabulky podle typu materiálu. Vznikne třídní tabulka „útlum materiálů“ s průměrem a rozptylem – porovnej panelový dům, cihlový dům a novostavbu.

Chceš víc?

- Změř, jak signál tlumí tvoje tělo (přístroj před sebou × za zády), lednice nebo akvárium (kov a voda).
- Mapu interpoluj v Pythonu (např. `scipy.interpolate.griddata`) a vykresli vrstevnice stejné síly signálu.

Orientační výsledek (pro kontrolu): U routeru ($d = 1 \text{ m}$) bývá P_0 asi -30 až -45 dBm . V přímé viditelnosti vychází $n \approx 1,8$ až $2,5$ (pokles 5–8 dB na zdvojnásobení vzdálenosti), přes zdi a nábytek 3 až 4. Útlum pro 2,4 GHz orientačně: dřevěné dveře 2–4 dB, sádkartón 3–5 dB, cihlová zeď 6–12 dB, železobeton 15–25 dB; pásmo 5 GHz se tlumí víc. Signál nad -67 dBm stačí na video a hovory, -70 až -80 dBm je slabý, pod -80 dBm spojení vypadává. Zeď s útlumem 10 dB znamená desetkrát menší výkon, rozdíl 30 dB tisíckrát menší. Jednotlivé hodnoty kolísají o 2–5 dB (odrazy, tělo měřícího), proto průměruj.

Zdroje a nástroje

- WiFiAnalyzer (F-Droid)** – otevřená aplikace pro Android, síla signálu v dBm a graf v čase, bez přístupu k internetu
<https://f-droid.org/en/packages/com.vrem.wifianalyzer/>
- Decibel – Wikipedie** – logaritmická jednotka, výkon v dBm
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Decibel>

- **Log-distance path loss model – Wikipedie** – anglicky; model útlumu a typické exponenty uvnitř budov
https://en.wikipedia.org/wiki/Log-distance_path_loss_model